Условие

В урна има 3 бели и 2 черни топки, теглим без връщане. Нека X е моментът на първата бяла топка. След това продължаваме, докато се появи черна. Нека Y е моментът на първата черна топка след първата бяла, като $Y = 6$, ако няма такава. Определете (а) съвместното разпределение; (б) $\mathbb{P}(Y > 2 \,|\, X = 1)$ и $\mathbb{P}(Y = 3 \,|\, X < 3)$.

Модел

Теглим всички 5 топки. Редът на цветовете е наредба на Б, Б, Б, Ч, Ч. Различните наредби са $\binom{5}{2} = 10$ (избираме местата на двете черни) и са равновероятни.

За всяка наредба отчитаме:

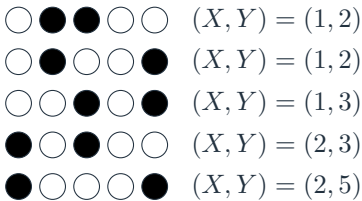
- X: позицията на първата бяла;
- Y: позицията на първата черна **след** X, или 6, ако след X няма черна.

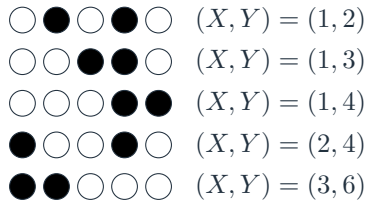

БЧББЧ: $X = 1$, $Y = 2$


ЧЧББЧ: $X = 3$, $Y = 6$ (няма черна след бялата)

Без условието $Y = 6$ наредбата ЧЧББЧ нямаше да има стойност на Y, а тя има вероятност $\frac{1}{10}$.

(а) Всички 10 наредби





(а) Таблицата на съвместното разпределение

Броим наредбите във всяка клетка и делим на 10:

$X \backslash Y$	2	3	4	5	6	$\mathbb{P}(X = x)$
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	0	$\frac{6}{10}$
2	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{3}{10}$
3	0	0	0	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

Проверка на маргинала на X: $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{3}{5}$ (първата е бяла), $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$, $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$. ✓

(б) Условните вероятности

$$\mathbb{P}(Y > 2 \,|\, X = 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 1, Y \in \{3,4,5,6\})}{\mathbb{P}(X = 1)} = \frac{\frac{2}{10} + \frac{1}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(Y = 3 \,|\, X < 3) = \frac{\mathbb{P}(Y = 3, X \in \{1,2\})}{\mathbb{P}(X \in \{1,2\})} = \frac{\frac{2}{10} + \frac{1}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{3}.$$

Числителят е сума на клетките, които са едновременно в събитието и в условието. Знаменателят е сума на целия ред (или редове) на условието.

Отговор. Съвместното разпределение е в таблицата; $\mathbb{P}(Y > 2 \,|\, X = 1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(Y = 3 \,|\, X < 3) = \frac{1}{3}$.